

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse af produkt: JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g
Cat No. : 36769

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.
Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed
Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Sundhedsfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

2.2. Mærkningselementer

Ingen påkrævet.

EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres

2.3. Andre farer

Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB)

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.2. Blandinger

Komponent	CAS-nr	EF-nr	Vægt procent	CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008
Paraffinum liquidum, petroleum	8042-47-5	EEC No. 232-455-8	98.11	-
Zink	7440-66-6	231-175-3	0.09	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Pyr. Sol. 1 (H250) Water-react. 1 (H260)
Vanadium	7440-62-2	EEC No. 231-171-1	0.09	-
Titanium	7440-32-6	EEC No. 231-142-3	0.09	-
Tin	7440-31-5	EEC No. 231-141-8	0.09	-
Natrium	7440-23-5	EEC No. 231-132-9	0.09	Water-react. 1 (H260) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) EUH014
Sølv	7440-22-4	EEC No. 231-131-3	0.09	-
Silicium	7440-21-3	EEC No. 231-130-8	0.09	-
Phosphor, rødt	7723-14-0	EEC No. 231-768-7	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Aquatic Chronic 3 (H412)
Nikkel	7440-02-0	EEC No. 231-111-4	0.09	Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT RE 1 (H372)
Molybdenum	7439-98-7	EEC No. 231-107-2	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)
Mangan	7439-96-5	EEC No. 231-105-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)
Magnesiumpulver (ustabiliseret)	7439-95-4	EEC No. 231-104-6	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Water-react. 2 (H261) Self-heat. 2 (H252)
Bly	7439-92-1	EEC No. 231-100-4	0.09	Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H302) Repr. 1A (H360Df) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400)

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

				Aquatic Chronic 1 (H410)
Iron	7439-89-6	EEC No. 231-096-4	0.09	-
Kobber	7440-50-8	EEC No. 231-159-6	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)
Chrom	7440-47-3	EEC No. 231-157-5	0.09	-
Calcium	7440-70-2	EEC No. 231-179-5	0.09	Water-react. 2 (H261)
Cadmium	7440-43-9	EEC No. 231-152-8	0.09	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Boron	7440-42-8	EEC No. 231-151-2	0.09	-
Barium	7440-39-3	EEC No. 231-149-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Water-react. 1 (H260) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Aluminium	7429-90-5	EEC No. 231-072-3	0.09	-

Komponent	Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er)	M-faktor	Komponentnoter
Zink	-	1	-
Bly	Repr. 1A : C ≥ 0.03 % STOT RE 1 : C ≥ 0.5 %	1 (acute) 10 (Chronic)	-
Cadmium	-	10	-

Bemærk

Elements and concentrations in µg/ml are as follows:

Ag 900, Al 900, B 900, Ba 900, Ca 900, Cd 900, Cr 900, Cu 900, Fe 900, Mg 900, Mn 900, Mo 900, Na 900, Ni 900, P 900, Pb 900, Si 900, Sn 900, Ti 900, V 900, Zn 900

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Kontakt med øjnene	Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
Kontakt med huden	Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
Indtagelse	Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Søg læge, hvis der opstår symptomer.
Indånding	Flyt til frisk luft. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
Personlig beskyttelse af førstehjælperen	Der kræves ingen særlige forholdsregler.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Information til lægen	Behandles symptomatisk.
-----------------------	-------------------------

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Vandspray, kuldioxid (CO₂), pulver, alkoholbestandigt skum.

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

Farlige forbrændingsprodukter

Metaloxider, Tungmetaloxider.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloaker.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Undgå indtagelse og indånding.

Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Eksponeringsgrænser

Liste kilde EU - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF DA - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

Komponent	Den Europæiske Union	U.K	Frankrig	Belgien	Spanien
Tin		STEL: 4 mg/m³ 15 min TWA: 2 mg/m³ 8 hr		TWA: 2 mg/m³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)
Sølv	TWA: 0.1 mg/m³ (8h)	STEL: 0.3 mg/m³ 15 min TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas)
Silicium		STEL: 30 ppm 15 min STEL: 12 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr TWA: 4 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures).	TWA: 10 mg/m³ 8 uren	
Phosphor, rødt				TWA: 0.02 ppm 8 uren TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	
Nikkel		STEL: 1.5 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). metal gratings	TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)
Molybdenum		STEL: 20 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr			TWA / VLA-ED: 10 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 3 mg/m³ (8 horas)
Mangan	TWA: 0.2 mg/m³ (8h) TWA: 0.05 mg/m³ (8h)	STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 0.15 mg/m³ 15 min TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures).	TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m³ (8 horas)
Bly	TWA: 0.15 mg/m³ (8h)	STEL: 0.45 mg/m³ 15 min TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). restrictive limit		TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m³ (8 horas)
Kobber		STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 2 mg/m³ 15 min TWA: 1 mg/m³ 8 hr TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.2 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 2 mg/m³.	TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas)
Chrom	TWA: 2 mg/m³ (8hr)	STEL: 1.5 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 2 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m³ 15 min TWA: 0.025 mg/m³ 8 hr Carc. metal	TWA / VME: 0.004 mg/m³ (8 heures). restrictive limit	TWA: 0.01 mg/m³ 8 uren TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m³ (8 horas)
Barium				TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m³ (8 horas)
Aluminium		STEL: 30 mg/m³ 15 min STEL: 12 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr TWA: 4 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures). metal TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures).	TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)

Komponent	Italien	Tyskland	Portugal	Nederlandene	Finland
Paraffinum liquidum, petroleum		TWA: 5 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4			

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

		TWA: 5 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 mg/m ³			
Zink		TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m ³ Höhepunkt: 4 mg/m ³			
Vanadium		TWA: 0.005 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.01 mg/m ³			
Tin			TWA: 2 mg/m ³ 8 horas		TWA: 2 mg/m ³ 8 tunteina
Sølv	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.8 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina
Phosphor, rødt		TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³			
Nikkel		TWA: 0.03 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.006 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 1.5 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m ³ 8 tunteina
Molybdenum			TWA: 10 mg/m ³ 8 horas TWA: 3 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 tunteina
Mangan	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 1.6 mg/m ³ Höhepunkt: 0.16 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.05 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 uren TWA: 0.05 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 tunteina TWA: 0.02 mg/m ³ 8 tunteina
Bly	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.004 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.032 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina
Kobber		TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 horas TWA: 1 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 tunteina
Chrom	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 tunteina
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027	TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tunteina
Boron		TWA: 0.75 mg/m ³ (8 Stunden). MAK			
Barium			TWA: 0.5 mg/m ³ 8 horas		
Aluminium		TWA: 1.25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 1.5 mg/m ³ (8	TWA: 1 mg/m ³ 8 horas		

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

		Stunden). MAK			
Komponent	Østrig	Danmark	Schweiz	Polen	Norge
Paraffinum liquidum, petroleum			TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden		
Vanadium	MAK-KZGW: 1 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden				TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value calculated V dust Ceiling: 0.05 mg/m³
Titanium				STEL: 30 mg/m³ 15 minutach TWA: 10 mg/m³ 8 godzinach	
Tin	MAK-KZGW: 4 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 mg/m³ 8 Stunden		Haut/Peau STEL: 0.004 ppm 15 Minuten STEL: 0.02 mg/m³ 15 Minuten STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 2 mg/m³ 8 timer
Sølv	MAK-KZGW: 0.1 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden Ceiling: 0.1 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 timer STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated metal dust and fume
Silicium		TWA: 10 mg/m³ 8 timer STEL: 20 mg/m³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m³ 8 timer STEL: 20 mg/m³ 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated
Phosphor, rødt	MAK-KZGW: 0.2 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden				TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Nikkel	TRK-KZGW: 2 mg/m³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.5 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.25 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Molybdenum	MAK-KZGW: 20 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 10 mg/m³ 15 minutach TWA: 4 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 10 mg/m³ 8 timer
Mangan	MAK-KZGW: 1.6 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.4 mg/m³ 15 minutter STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ 8 godzinach TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction
Bly	MAK-KZGW: 0.4 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated dust and fume
Kobber	MAK-KZGW: 4 mg/m³ 15 Minuten MAK-KZGW: 0.4 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 1 mg/m³ 8 Stunden MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 1.0 mg/m³ 8 timer TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 2 mg/m³ 15 minutter STEL: 0.2 mg/m³ 15 minutter	STEL: 0.2 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer TWA: 1 mg/m³ 8 timer STEL: 3 mg/m³ 15 minutter. value calculated dust STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

	Stunden				calculated fume
Chrom	MAK-TMW: 2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer STEL: 1 mg/m³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Cadmium	TRK-KZGW: 0.016 mg/m³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.004 mg/m³ TRK-TMW: 0.001 mg/m³	TWA: 0.001 mg/m³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m³ 15 minutter. value calculated inhalable fraction
Boron			STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten		
Barium				TWA: 0.5 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Aluminium	MAK-KZGW: 20 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 5 mg/m³ 8 timer TWA: 2 mg/m³ 8 timer STEL: 10 mg/m³ 15 minutter STEL: 4 mg/m³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 2.5 mg/m³ 8 godzinach TWA: 1.2 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m³ 8 timer STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. pyrotechnical;value calculated powder

Komponent	Bulgarien	Kroatien	Irland	Cypern	Tjekkiet
Vanadium	TWA: 0.05 mg/m³				TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách. dust Ceiling: 0.15 mg/m³ dust
Titanium	TWA: 1.0 mg/m³				
Tin	TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 2.0 mg/m³	TWA-GVI: 2 mg/m³ 8 satima.	TWA: 2 mg/m³ 8 hr. Sn STEL: 6 mg/m³ 15 min	TWA: 2 mg/m³	
Sølv	TWA: 0.1 mg/m³	TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima.	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr. Ag metallic STEL: 0.3 mg/m³ 15 min	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 0.3 mg/m³
Silicium		TWA-GVI: 10 mg/m³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m³ 8 satima. respirable dust	TWA: 4 mg/m³ 8 hr. respirable dust TWA: 10 mg/m³ 8 hr. Si total inhalable dust STEL: 30 mg/m³ 15 min STEL: 12 mg/m³ 15 min		
Phosphor, rødt		TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 ppm 15 minutama.			TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 0.3 mg/m³
Nikkel	TWA: 0.05 mg/m³	TWA-GVI: 0.5 mg/m³ 8 satima.	TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr. STEL: 1.5 mg/m³ 15 min		TWA: 0.5 mg/m³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 1 mg/m³
Molybdenum	TWA: 10.0 mg/m³				TWA: 5 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 25 mg/m³
Mangan	TWA: 0.2 mg/m³	TWA-GVI: 0.2 mg/m³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 0.05 mg/m³ 8 satima. respirable dust	TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr. Mn fume; inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr. respirable fraction TWA: 0.02 mg/m³ 8 hr. Mn fume; respirable fraction STEL: 0.15 mg/m³ 15 min STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 3 mg/m³ 15 min	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 0.4 mg/m³ inhalable fraction of aerosol Ceiling: 0.1 mg/m³ respirable fraction of aerosol
Bly	TWA: 0.05 mg/m³	TWA-GVI: 0.15 mg/m³ 8 satima.	TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.45 mg/m³ 15 min	TWA: 0.15 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 0.2 mg/m³ biological test, toxic for reproduction

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Iron	TWA: 6.0 mg/m ³				
Kobber	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA-GVI: 0.2 mg/m ³ 8 satima. Cu fume TWA-GVI: 1 mg/m ³ 8 satima. Cu dust STEL-KGVI: 2 mg/m ³ 15 minutama. dust Cu	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr. Cu fume TWA: 1 mg/m ³ 8 hr. Cu dusts and mists STEL: 2 mg/m ³ 15 min STEL: 0.6 mg/m ³ 15 min		TWA: 1 mg/m ³ 8 hodinách. dust TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. fume Ceiling: 2 mg/m ³ dust Ceiling: 0.2 mg/m ³ fume
Chrom	TWA: 2.0 mg/m ³	TWA-GVI: 2 mg/m ³ 8 satima. Cr	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr. STEL: 6 mg/m ³ 15 min	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodinách. dust Ceiling: 1.5 mg/m ³
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m ³	TWA-GVI: 0.004 mg/m ³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m ³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m ³ 15 min STEL: 0.012 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m ³
Boron	TWA: 5.0 mg/m ³				
Barium		TWA-GVI: 0.5 mg/m ³ 8 satima.			
Aluminium	TWA: 10.0 mg/m ³ TWA: 1.5 mg/m ³	TWA-GVI: 10 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m ³ 8 satima. respirable dust	TWA: 1 mg/m ³ 8 hr. respirable fraction STEL: 3 mg/m ³ 15 min		TWA: 10.0 mg/m ³ 8 hodinách. dust

Komponent	Estland	Gibraltar	Grækenland	Ungarn	Island
Paraffinum liquidum, petroleum				TWA: 5 mg/m ³ 8 órában. AK	
Tin			TWA: 2 mg/m ³		
Sølv	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides.		TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 klukkustundum. dust and powder Ceiling: 0.02 mg/m ³ dust and powder
Silicium	TWA: 10 mg/m ³ 8 tundides. TWA: 5 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust		TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³		TWA: 10 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 mg/m ³
Phosphor, rødt	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides.		STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	STEL: 0.1 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK	
Nikkel	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 tundides.		TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ni dust and powder Ceiling: 0.1 mg/m ³ Ni dust and powder
Molybdenum	TWA: 10 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 5 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust				
Mangan	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust	TWA: 25 mg/m ³ 8 hr STEL: 50 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 klukkustundum. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. respirable dust TWA: 1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust Ceiling: 0.4 mg/m ³ total dust Ceiling: 0.1 mg/m ³ respirable dust Ceiling: 2 mg/m ³ fume,

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

					respirable dust
Bly	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.15 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. dust, fume, and powder Ceiling: 0.1 mg/m ³ dust, fume, and powder
Kobber	TWA: 1 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 0.2 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust		STEL: 2 mg/m ³ TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	STEL: 0.2 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 0.01 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 1.0 mg/m ³ 8 klukkustundum. total dust and powder TWA: 0.1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume Ceiling: 2 mg/m ³ total dust and powder Ceiling: 0.2 mg/m ³ Cu respirable dust, fume
Chrom	TWA: 2 mg/m ³ 8 tundides.	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 klukkustundum. powder Ceiling: 1 mg/m ³ powder
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tundides. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m ³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m ³ valid until July 11, 2027 inhalable fraction
Aluminium	TWA: 10 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 4 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust		TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 10 mg/m ³ dust and powder TWA: 5 mg/m ³ 8 klukkustundum. dust and powder

Komponent	Letland	Litauen	Luxembourg	Malta	Rumænien
Paraffinum liquidum, petroleum	TWA: 5 mg/m ³				
Vanadium	TWA: 1 mg/m ³				
Titanium	TWA: 10 mg/m ³				TWA: 10 mg/m ³ 8 ore STEL: 15 mg/m ³ 15 minute
Tin				TWA: 2 mg/m ³	
Sølv	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ IPRD Ag	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore
Phosphor, rødt	TWA: 0.03 mg/m ³				TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minute
Nikkel	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ IPRD			TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.5 mg/m ³ 15 minute
Molybdenum		TWA: 5 mg/m ³ IPRD TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction IPRD			
Mangan	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.05 mg/m ³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 ore TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore
Bly	STEL: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.07 mg/m ³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 0.15 mg/m ³ 8 ore
Kobber	STEL: 1 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.2 mg/m ³ respirable fraction IPRD			TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minute STEL: 1.5 mg/m ³ 15

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

					minute
Chrom	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ IPRD	TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ 8 ore
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore
Boron		TWA: 2 mg/m ³ IPRD amorphous and crystalline			
Barium				TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore
Aluminium	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 2 mg/m ³ respirable fraction IPRD TWA: 1 mg/m ³ IPRD			TWA: 3 mg/m ³ 8 ore TWA: 1 mg/m ³ 8 ore STEL: 10 mg/m ³ 15 minute STEL: 3 mg/m ³ 15 minute

Komponent	Rusland	Slovakiet	Slovenien	Sverige	Tyrkiet
Paraffinum liquidum, petroleum	Skin notation MAC: 5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 20 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction		
Zink		TWA: 0.1 mg/m ³ respirable fraction TWA: 2 mg/m ³ inhalable fraction			
Titanium	TWA: 10 mg/m ³ 1994				
Tin		Potential for cutaneous absorption	TWA: 2 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(IV) inorganic compounds inhalable fraction TWA: 8 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(II) inorganic compounds inhalable fraction	TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat
Sølv	MAC: 1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.02 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat TWA: 0.01 mg/m ³ 8 saat
Phosphor, rødt		Ceiling: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³ dust			
Nikkel	MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodinách STEL: 0.05 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 0.006 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 0.048 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction	TLV: 0.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Molybdenum	TWA: 0.5 mg/m ³ 1471 MAC: 3 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction		TLV: 10 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Mangan		TWA: 0.2 mg/m ³ inhalable fraction	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 1.6 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.2 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Bly	TWA: 0.05 mg/m ³ 1826	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction TWA: 0.5 mg/m ³ respirable fraction	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 saat
Iron	TWA: 10 mg/m ³ 1026	TWA: 6.0 mg/m ³ total aerosol			
Kobber	TWA: 0.5 mg/m ³ 1234 MAC: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m ³ respirable fraction		TLV: 0.01 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Chrom			TWA: 2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 2 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Cadmium	TWA: 0.01 mg/m ³ 1051 MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 hodinách manufactured TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hodinách others STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m ³ 15 minútach others	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction	TLV: 0.001 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Boron	TWA: 2 mg/m ³ 0362 MAC: 5 mg/m ³				
Barium		TWA: 0.5 mg/m ³ respirable fraction TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.5 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 saat
Aluminium	TWA: 2 mg/m ³ 0036 MAC: 6 mg/m ³	TWA: 4 mg/m ³ inhalable dust TWA: 1.5 mg/m ³ respirable dust		TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Biologiske grænseværdier

Liste kilde DA - Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011. Bilag 3 - Biologisk eksponeringsværdi. Arbejdstilsynet

Komponent	Den Europæiske Union	Storbritannien	Frankrig	Spanien	Tyskland
Bly			Lead: 400 µg/L blood Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time Lead: 300 µg/L blood Lead: 200 µg/L blood Lead: 100 µg/L blood	Lead: 70 µg/dL blood not critical	Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction)
Chrom			Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek		
Cadmium			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	
Aluminium					Aluminum: 50 µg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)

Komponent	Italien	Finland	Danmark	Bulgarien	Rumænien
Vanadium					Vanadium: 20 µg/L urine end of shift
Nikkel		Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period.		Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts	Nickel: 3 µg/L urine end of shift
Mangan					Manganese: 10 µg/L urine end of shift
Bly	60 Pb µg/100 mL blood end of workweek	Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.	Lead: 20 µg/100 mL blood	Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old Lead: 400 µg/L blood not fixed	Lead: 150 µg/L urine end of shift Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift Lead: 3 mg/cm hair end of shift .delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift free erythrocytes

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

					protoporphyrin: 100 µg/100 mL erythrocyte blood end of shift
Chrom					Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week
Cadmium		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift
Aluminium					Aluminum: 200 µg/L urine end of shift

Komponent	Gibraltar	Letland	Slovakiet	Luxembourg	Tyrkiet
Nikkel		Nickel: 3 µg/L urine	Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift		
Bly	70 µg/100 mL blood Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results 0.075 mg/m³ air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees	Lead: 30 µg/100 mL blood Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine	Lead: 400 µg/L blood not critical Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age .delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical .delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical	Lead: 70 µg/100 mL blood. Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers	Lead: 70 µg/100 mL blood
Chrom		Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week			
Cadmium		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		
Aluminium			Aluminum: 60 µg/g creatinine urine not critical		

Overvågningsmetoder

Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

Component	Akut effekt lokal (Hud)	Akut effekt systemisk (Hud)	Kroniske effekter lokal (Hud)	Kroniske effekter systemisk (Hud)
Paraffinum liquidum, petroleum 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 217.05mg/kg bw/day
Zink 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 83mg/kg bw/day
Tin				DNEL = 10mg/kg

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

7440-31-5 (0.09)				bw/day
Phosphor, rødt 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 30mg/kg bw/day
Nikkel 7440-02-0 (0.09)			DNEL = 0.035mg/cm2	
Kobber 7440-50-8 (0.09)		DNEL = 273mg/kg bw/day		DNEL = 137mg/kg bw/day
Boron 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 5555.6mg/kg bw/day
Barium 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 28.5mg/kg bw/day

Component	Akut effekt lokal (Indånding)	Akut effekt systemisk (Indånding)	Kroniske effekter lokal (Indånding)	Kroniske effekter systemisk (Indånding)
Paraffinum liquidum, petroleum 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 164.56mg/m³
Zink 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 5mg/m³
Tin 7440-31-5 (0.09)				DNEL = 71mg/m³
Sølv 7440-22-4 (0.09)				DNEL = 0.1mg/m³
Phosphor, rødt 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 4mg/m³
Nikkel 7440-02-0 (0.09)	DNEL = 11.9mg/m³		DNEL = 0.05mg/m³	DNEL = 0.05mg/m³
Molybdenum 7439-98-7 (0.09)				DNEL = 11.7mg/m³
Iron 7439-89-6 (0.09)			DNEL = 3mg/m³	
Chrom 7440-47-3 (0.09)			DNEL = 0.5mg/m³	
Calcium 7440-70-2 (0.09)	DNEL = 4mg/m³		DNEL = 1mg/m³	
Cadmium 7440-43-9 (0.09)			DNEL = 4µg/m³	
Boron 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 97.95mg/m³
Barium 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 5.8mg/m³

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

Component	Frisk vand	Frisk vand sediment	Vand intermitterende	Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand	Jord (landbrug)
Zink 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 20.6µg/L	PNEC = 235.6mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 106.8mg/kg soil dw
Vanadium 7440-62-2 (0.09)	PNEC = 7.6µg/L	PNEC = 240mg/kg sediment dw	PNEC = 6.93µg/L	PNEC = 450µg/L	PNEC = 7.2mg/kg soil dw
Titanium 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.076mg/L	PNEC = 600mg/kg sediment dw	PNEC = 0.37mg/L	PNEC = 60mg/L	PNEC = 60mg/kg soil dw
Sølv 7440-22-4 (0.09)	PNEC = 0.04µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw		PNEC = 0.025mg/L	PNEC = 1.41mg/kg soil dw
Phosphor, rødt 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 10.5µg/L	PNEC = 100mg/kg sediment dw	PNEC = 105µg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 12.5mg/kg soil dw
Nikkel 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 7.1µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.33mg/L	PNEC = 29.9mg/kg soil dw
Molybdenum	PNEC = 12.7mg/L	PNEC =		PNEC = 21.7mg/L	PNEC = 9.9mg/kg

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

7439-98-7 (0.09)		22600mg/kg sediment dw			soil dw
Bly 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 2.4µg/L	PNEC = 186mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 212mg/kg soil dw
Kobber 7440-50-8 (0.09)	PNEC = 7.8µg/L	PNEC = 87mg/kg sediment dw		PNEC = 230µg/L	PNEC = 65mg/kg soil dw
Chrom 7440-47-3 (0.09)	PNEC = 6.5µg/L	PNEC = 205.7mg/kg sediment dw			PNEC = 21.1mg/kg soil dw
Cadmium 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw
Boron 7440-42-8 (0.09)	PNEC = 2.9mg/L		PNEC = 13.7mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 5.7mg/kg soil dw
Barium 7440-39-3 (0.09)	PNEC = 114.7µg/L	PNEC = 598.9mg/kg sediment dw		PNEC = 62.2mg/L	PNEC = 207.7mg/kg soil dw
Aluminium 7429-90-5 (0.09)				PNEC = 20mg/L	

Component	Havvand	Marine sedimenter	Havvand intermitterende	Fødekæde	Luft
Zink 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 6.1µg/L	PNEC = 121mg/kg sediment dw			
Vanadium 7440-62-2 (0.09)	PNEC = 2.5µg/L	PNEC = 79mg/kg sediment dw		PNEC = 0.167mg/kg food	
Titanium 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.6mg/L	PNEC = 60mg/kg sediment dw			
Sølv 7440-22-4 (0.09)	PNEC = 0.86µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw			
Phosphor, rødt 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 1.05µg/L	PNEC = 10mg/kg sediment dw			
Nikkel 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 8.6µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.12mg/kg food	
Molybdenum 7439-98-7 (0.09)	PNEC = 2.28mg/L	PNEC = 2368mg/kg sediment dw			
Bly 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 3.3µg/L	PNEC = 168mg/kg sediment dw		PNEC = 10.9mg/kg food	
Kobber 7440-50-8 (0.09)	PNEC = 5.2µg/L	PNEC = 676mg/kg sediment dw			
Cadmium 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	
Boron 7440-42-8 (0.09)	PNEC = 2.9mg/L				

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Ingen under normale anvendelsesforhold.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne

Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166)

Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

Handske materiale	Gennembrudstid	Handsketykkelse	EU-standard	Handske kommentarer
Nitrilgummi	Se producentens anbefalinger	-	EN 374	(minimum)

Beskyttelse af huden og kroppen

Langærmet tøj.

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

Åndedrætsværn

Ingen værnemidler er nødvendig under normale anvendelsesforhold.

Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

Anbefalet filtertype: Partikler filter

Lille skala / Laboratorium brug

Oprethold tilstrækkelig ventilation

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Ingen oplysninger tilgængelige.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske	
Udseende	Rav(farvet)	
Lugt	Petroleumsdestillater	
Lugttærskel	Ingen tilgængelige data	
Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval	Ingen tilgængelige data	
Blødgøringspunkt	Ingen tilgængelige data	
Kogepunkt/område	> 315 °C / 599 °F	
Antændelighed (Væske)	Ingen tilgængelige data	
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ikke relevant	Væske
Eksplodingsgrænser	Ingen tilgængelige data	
Flammepunkt	> 232 °C / > 449.6 °F	Metode - Ingen oplysninger tilgængelige
Selvantændelsestemperatur	351 °C / 663.8 °F	
Dekomponeringstemperatur	Ingen tilgængelige data	
pH-værdi	Ikke relevant	
Viskositet	Ingen tilgængelige data	
Vandopløselighed	Ikke blandbar	
Opløselighed i andre opløsningsmidler	Ingen oplysninger tilgængelige	
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)		
Komponent	log Pow	
Paraffinum liquidum, petroleum	6	
Damptryk	Ingen tilgængelige data	
Massefylde / Massefylde	0.75 g/cm ³	@ 20 °C
Bulkdensitet	Ikke relevant	Væske
Dampmassefylde	Ingen tilgængelige data	(Luft = 1,0)
Partikelegenskaber	Ikke relevant (væske)	

9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation

Ingen oplysninger tilgængelige.

Farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning.

10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Metaloxider. Tungmetaloxider.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktinformation

a) akut toksicitet

Oral

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Toksikologiske data for komponenterne

Komponent	LD50 Mund	LD50 Hud	LC50 inhalering
Paraffinum liquidum, petroleum	>5000 mg/kg (Rat)	>3000 mg/kg (Rabbit)	-
Zink	LD50 = 630 mg/kg (Rat)	-	-
Vanadium	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	-	-
Tin	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 4.75 mg/L (Rat) 4 h
Sølv	> 2000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (rat)	LC50 > 5.16 mg/L (Rat) 4 h
Silicium	LD50 = 3160 mg/kg (Rat)	-	-
Phosphor, rødt	>15000 mg/kg (Rat Female)	-	LC50 = 4.3 mg/L (Rat) 1 h
Nikkel	LD50 > 9000 mg/kg (Rat)	-	LC50 > 10.2 mg/L (Rat) 1 h
Molybdenum	-	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 5.84 mg/L (Rat) 4 h
Mangan	LD50 = 9 g/kg (Rat)	-	LC50 > 5.14 mg/L (Rat) 4 h
Magnesiumpulver (ustabiliseret)	LD50 = 230 mg/kg (Rat)	-	-
Iron	7500 mg/kg (Rat)	-	-
Kobber	-	-	LC50 > 5.11 mg/L (Rat) 4 h
Cadmium	LD50 = 2330 mg/kg (Rat)	-	LC50 = 25 mg/m³ (Rat) 30 min
Boron	LD50 > 2000 mg/kg (Rat) (OCED 423)	-	LC50 > 5.08 mg/L (Rat) 4 h

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Barium	LD50 = 132 mg/kg (Rat)	-	-
Aluminium	-	-	LC50 > 0.888 mg/L (Rat) 4 h

b) hudætsning/-irritation Ingen tilgængelige data

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation Ingen tilgængelige data

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk Ingen tilgængelige data

Hud Ingen tilgængelige data

e) kimcellemutagenicitet Ingen tilgængelige data

f) kræftfremkaldende egenskaber Ingen tilgængelige data

Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

Komponent	EU	UK	Tyskland	IARC
Nikkel			Cat. 1	Group 2B
Bly				Group 2A
Cadmium	Carc Cat. 1B		Cat. 1	Group 1

g) reproduktionstoksicitet Ingen tilgængelige data

h) enkel STOT-eksponering Ingen tilgængelige data

i) gentagne STOT-eksponeringer Ingen tilgængelige data

Målorganer Ingen kendt.

j) aspirationsfare; Ingen tilgængelige data

Symptomer / virkninger, Ingen oplysninger tilgængelige.
både akutte og forsinkede

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet

Økotoksiske virkninger

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

Komponent	Friskvandsfisk	vandloppe	Friskvandsalge
Paraffinum liquidum, petroleum	LC50: > 10000 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)		
Zink	LC50: = 0.41 mg/L, 96h static	EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h	EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

	(Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	Static (Daphnia magna)	static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)
Sølv	LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	
Phosphor, rødt	LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)	EC50: 10.5 mg/L/48h	
Nikkel	LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)	EC50 = 510 µg/L 96h	EC50 = 0.1 mg/L 72h EC50 = 0.18 mg/L 72h
Mangan	LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)		
Bly	LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)	EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)	
Kobber	Onchorhynchys mykiss: LC50=0.15 mg/L 96h Cuprinus carpio: LC50=0.8 mg/L 96h	EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	0.0426-0.0535 mg/L EC50 72 h 0.031-0.054 mg/L EC50 96 h
Cadmium	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

	LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)		
Barium	LC50: > 500 mg/L/96h (Cyprinodon variegatus)		

Komponent	Mikrotoksisk	M-faktor
Zink		1
Bly		1 (acute) 10 (Chronic)
Cadmium		10

12.2. Persistens og nedbrydelighed Produktet indeholder tungmetaller. Udladning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig
Persistens kan vare.
Nedbrydning i rensningsanlæg Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale Product has a high potential to bioconcentrate

Komponent	log Pow	Biokoncentreringsfaktor (BCF)
Paraffinum liquidum, petroleum	6	Ingen tilgængelige data
Phosphor, rødt		<200 dimensionless
Chrom		1.03 - 1.22

12.4. Mobilitet i jord Spild usandsynligt at trænge ned i jorden Produktet er uopløseligt og flyder på vand Vil sandsynligvis ikke være mobilt i miljøet på grund af dets lave vandopløselighed. Ventes ikke at være mobilt i miljøet p.g.a. lav vandopløselighed og bindingsevne med jordpartikler

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

12.7. Andre negative virkninger
Persistente organiske miljøgifte
Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald fra rester/ubrugte produkter Det kemiske affaldsbehandlingsanlæg skal fastlægge, om et bortskaffet kemikalie klassificeres som farligt affald. Det kemiske affaldbehandlingsanlæg skal rådføre sig med lokale, regionale og nationale bestemmelser om farligt affald for at sikre fuldstændig og præcis klassificering.

Kontamineret emballage Tøm for resterende indhold. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Tomme beholdere må ikke genbruges.

Europæisk Affalds Katalog Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

Andre oplysninger Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse.

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

IMDG/IMO Ikke reguleret

14.1. FN-nummer
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballagegruppe

ADR Ikke reguleret

14.1. FN-nummer
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballagegruppe

IATA Ikke reguleret

14.1. FN-nummer
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer Ingen identificerede farer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Der kræves ingen særlige forholdsregler.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant, emballerede varer

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Internationale fortegnelser

Kina, X = opført, Australien, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponent	CAS-nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Paraffinum liquidum, petroleum	8042-47-5	232-455-8	-	-	X	X	KE-35412	X	X
Zink	7440-66-6	231-175-3	-	-	X	X	KE-35518	X	-
Vanadium	7440-62-2	231-171-1	-	-	X	X	KE-35266	X	-
Titanium	7440-32-6	231-142-3	-	-	X	X	KE-33881	X	-
Tin	7440-31-5	231-141-8	-	-	X	X	KE-33838	X	-
Natrium	7440-23-5	231-132-9	-	-	X	X	KE-31338	X	X
Sølv	7440-22-4	231-131-3	-	-	X	X	KE-31261	X	-
Silicium	7440-21-3	231-130-8	-	-	X	X	KE-31029	X	-
Phosphor, rødt	7723-14-0	231-768-7	-	-	X	X	KE-28713	X	-
Nikkel	7440-02-0	231-111-4	-	-	X	X	KE-25818	X	-
Molybdenum	7439-98-7	231-107-2	-	-	X	X	KE-25427	X	-
Mangan	7439-96-5	231-105-1	-	-	X	X	KE-22999	X	-
Magnesiumpulver (ustabiliseret)	7439-95-4	231-104-6	-	-	X	X	KE-22673	X	-
Bly	7439-92-1	231-100-4	-	-	X	X	KE-21887	X	-
Iron	7439-89-6	231-096-4	-	-	X	X	KE-21059	X	-

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Kobber	7440-50-8	231-159-6	-	-	X	X	KE-08896	X	-
Chrom	7440-47-3	231-157-5	-	-	X	X	KE-05970	X	-
Calcium	7440-70-2	231-179-5	-	-	X	X	KE-04462	X	-
Cadmium	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-
Boron	7440-42-8	231-151-2	-	-	X	X	KE-03518	X	-
Barium	7440-39-3	231-149-1	-	-	X	X	KE-02022	X	-
Aluminium	7429-90-5	231-072-3	-	-	X	X	KE-00881	X	-

Komponent	CAS-nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Paraffinum liquidum, petroleum	8042-47-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Zink	7440-66-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Vanadium	7440-62-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Titanium	7440-32-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Tin	7440-31-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Natrium	7440-23-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sølv	7440-22-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Silicium	7440-21-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Phosphor, rødt	7723-14-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Nikkel	7440-02-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Molybdenum	7439-98-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Mangan	7439-96-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Magnesiumpulver (ustabiliseret)	7439-95-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Bly	7439-92-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Iron	7439-89-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Kobber	7440-50-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Chrom	7440-47-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Calcium	7440-70-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cadmium	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Boron	7440-42-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Barium	7440-39-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Aluminium	7429-90-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Tekstforklaring: X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Listed

Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

Komponent	CAS-nr	REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse	REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer	REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC)
Paraffinum liquidum, petroleum	8042-47-5	-	-	-
Zink	7440-66-6	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Vanadium	7440-62-2	-	-	-
Titanium	7440-32-6	-	-	-
Tin	7440-31-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Natrium	7440-23-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Sølv	7440-22-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Silicium	7440-21-3	-	-	-
Phosphor, rødt	7723-14-0	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Nikkel	7440-02-0	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

			27. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	
Molybdenum	7439-98-7	-	-	-
Mangan	7439-96-5	-	-	-
Magnesiumpulver (ustabiliseret)	7439-95-4	-	-	-
Bly	7439-92-1	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 30. (see link for restriction details) Use restricted. See item 63. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)
Iron	7439-89-6	-	-	-
Kobber	7440-50-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Chrom	7440-47-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Calcium	7440-70-2	-	-	-
Cadmium	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health
Boron	7440-42-8	-	-	-
Barium	7440-39-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Aluminium	7429-90-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Efter solnedgangsdatoen kræver brugen af dette stof enten en godkendelse eller kan kun bruges til undtagne anvendelser, f.eks. brug i videnskabelig forskning og udvikling, som omfatter rutineanalyse eller brug som mellemprodukt.

REACH links

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Komponent	CAS-nr	Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification	Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav
Paraffinum liquidum, petroleum	8042-47-5	Ikke relevant	Ikke relevant
Zink	7440-66-6	Ikke relevant	Ikke relevant
Vanadium	7440-62-2	Ikke relevant	Ikke relevant
Titanium	7440-32-6	Ikke relevant	Ikke relevant
Tin	7440-31-5	Ikke relevant	Ikke relevant
Natrium	7440-23-5	Ikke relevant	Ikke relevant
Sølv	7440-22-4	Ikke relevant	Ikke relevant
Silicium	7440-21-3	Ikke relevant	Ikke relevant
Phosphor, rødt	7723-14-0	Ikke relevant	Ikke relevant
Nikkel	7440-02-0	Ikke relevant	Ikke relevant
Molybdenum	7439-98-7	Ikke relevant	Ikke relevant
Mangan	7439-96-5	Ikke relevant	Ikke relevant
Magnesiumpulver (ustabiliseret)	7439-95-4	Ikke relevant	Ikke relevant
Bly	7439-92-1	Ikke relevant	Ikke relevant
Iron	7439-89-6	Ikke relevant	Ikke relevant
Kobber	7440-50-8	Ikke relevant	Ikke relevant
Chrom	7440-47-3	Ikke relevant	Ikke relevant
Calcium	7440-70-2	Ikke relevant	Ikke relevant
Cadmium	7440-43-9	Ikke relevant	Ikke relevant
Boron	7440-42-8	Ikke relevant	Ikke relevant
Barium	7440-39-3	Ikke relevant	Ikke relevant
Aluminium	7429-90-5	Ikke relevant	Ikke relevant

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier

Component	BILAG I - DEL 1 Liste over kemikalier, der er omfattet af eksportanmeldelsesproceduren (jf. artikel 8)	BILAG I - DEL 2 Liste over kemikalier, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse (jf. artikel 11)	BILAG I - DEL 3 Liste over kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren (jf. artikel 13 og 14)
Bly 7439-92-1 (0.09)	sr — streng restriktion i(2) — industrikemikalie til privat anvendelse	-	-
Cadmium 7440-43-9 (0.09)	i(1) — industrikemikalie til erhvervsmæssig anvendelse sr — streng restriktion i(2) — industrikemikalie til privat anvendelse sr — streng restriktion	i — industrikemikalie sr — streng restriktion	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

Nationale bestemmelser

WGK-klassificering

Vandfareklasse = 1 (selvklassificering)

Komponent	Tyskland Water Klassifikation (AwSV)	Tyskland - TA-Luft Class
-----------	--------------------------------------	--------------------------

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Paraffinum liquidum, petroleum	WGK1	
Zink	WGK2	
Vanadium	WGK3	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
Titanium	nwg	
Tin	nwg	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
Natrium	WGK1	
Sølv	nwg	
Silicium	nwg	
Phosphor, rødt	WGK1	
Nikkel	WGK 2	Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)
Molybdenum	nwg	
Mangan	WGK2	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
Magnesiumpulver (ustabiliseret)	nwg	
Bly	nwg	Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)
Iron	nwg	
Kobber	WGK2	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
Chrom	nwg	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
Calcium	WGK1	
Cadmium	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m³ (Massenkonzentration)
Boron	nwg	
Barium	WGK1	
Aluminium	nwg	

Komponent	Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)
Paraffinum liquidum, petroleum	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 36bis
Zink	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61
Vanadium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66
Phosphor, rødt	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5
Bly	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1
Iron	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44,RG 44bis,RG 94
Chrom	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10
Cadmium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis
Aluminium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Zink 7440-66-6 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Vanadium 7440-62-2 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Phosphor, rødt 7723-14-0 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Nikkel 7440-02-0 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Bly 7439-92-1 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Kobber 7440-50-8 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Chrom 7440-47-3 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Cadmium 7440-43-9 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		Annex I - industrial chemical

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H228 - Brandfarligt fast stof
H250 - Selvantænder ved kontakt med luft
H252 - Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde
H260 - Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde
H261 - Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser
H302 - Farlig ved indtagelse
H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader
H315 - Forårsager hudirritation
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
H330 - Livsfarlig ved indånding
H332 - Farlig ved indånding
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene
H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter
H350 - Kan fremkalde kræft
H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft
H360Df - Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen
H361Df - Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn
H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
EUH014 - Reagerer voldsomt med vand

Tekstforklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

IECSC - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

WEL - Erhvervsmæssig eksponering

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

DNEL - Afledte nuleffektniveauer

RPE - Åndedrætsværn

LC50 - Dødelig koncentration 50%

NOEC - Nuleffekt-koncentration

PBT - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

TSCA - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

ENCS - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

TWA - Time Weighted Average

IARC - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

LD50 - Dødelig Dosis 50%

EC50 - Effektiv koncentration 50%

POW - Oktanol: Vand

vPvB - meget persistente, meget bioakkumulerende

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

ATE - Akut toksicitet estimat

VOC - (flygtig organisk forbindelse)

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer

Baseret på testdata

Sikkerhedsdatablad

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdato 17-mar-2024

Sundhedsfarer	Beregningsmetode
Miljøfarer	Beregningsmetode

Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne.

Udarbejdet af	Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0
Revisionsdato	17-mar-2024
Resumé af revisionen	Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .**

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Sikkerhedsdatabladet ender her